

3629. 通过质数传送到达终点的最少跳跃次数

难度: Medium

给你一个长度为 n 的整数数组 `nums`。

你从下标 0 开始，目标是到达下标 $n - 1$ 。

在任何下标 i 处，你可以执行以下操作之一：

- **移动到相邻格子**：跳到下标 $i + 1$ 或 $i - 1$ ，如果该下标在边界内。
- **质数传送**：如果 `nums[i]` 是一个**质数** p ，你可以立即跳到任何满足 `nums[j] % p == 0` 的下标 j 处，且下标 $j \neq i$ 。

返回到达下标 $n - 1$ 所需的 **最少** 跳跃次数。

质数 是一个大于 1 的自然数，只有两个因子， 1 和它本身。

示例 1:

输入: `nums = [1,2,4,6]`

输出: `2`

解释:

一个最优的跳跃序列是：

- 从下标 $i = 0$ 开始。向相邻下标 1 跳一步。
- 在下标 $i = 1$ ，`nums[1] = 2` 是一个质数。因此，我们传送到索引 $i = 3$ ，因为 `nums[3] = 6` 可以被 2 整除。

因此，答案是 `2`。

示例 2:

输入: `nums = [2,3,4,7,9]`

输出: `2`

解释:

一个最优的跳跃序列是：

- 从下标 $i = 0$ 开始。向相邻下标 $i = 1$ 跳一步。
- 在下标 $i = 1$ ， $\text{nums}[1] = 3$ 是一个质数。因此，我们传送到下标 $i = 4$ ，因为 $\text{nums}[4] = 9$ 可以被 3 整除。

因此，答案是 2。

示例 3:

输入: $\text{nums} = [4,6,5,8]$

输出: 3

解释:

- 由于无法进行传送，我们通过 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 移动。因此，答案是 3。

提示:

- $1 \leq n == \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^6$